

تاقیکردنەوێ داتاشاروی یەكەم

First Derivative Test

1	بەمەکان: بەهای شلۆق، ماوەی ڕوو لە زیادبوون و کەمبوون	۱
3	جۆرهکانی بەهای شلۆق بە وێنە	۲
4	نەخشەی ئەندازەیی و کەرتی — پرسیارە وەزارییەکان	۳
6	نەخشەی بەهای ڕووت و نەخشەی کەرتی	۴
9	نەخشەی جیگروەیی ($\sin$, $\cos$, $\tan$) و گۆشەی ڕاگر	۵
13	نەخشەی بەرزکراوەیی و لۆگارتمی	۶
18	راھێنان — چارەسەری تەواو	۷
26	مەرجەکانی بوونی بەهای کۆتایی خۆجیی	۸
27	هەندێک پرسیاری وەزاری	۹
31	راھێنانی کتێب و وەلامەکانی	۱۰

تاقىکردنەوى داتاشراوى يەكەم

First Derivative Test

4-1

ئامانچى وانەكە

پېناسەى بەھا شلۇقەكان و ناوچەكانى پوو لە زيادبوون و پوو لە كەمبوون، ھەرۈھا دۆزىنەوى بەھايەكانى گەرەترىن و بچووكترىن كۆتايى خۆجىيى.

داتاشراوى يەكەم بەكاردەھىنن بۆ دۆزىنەوى ھەريەكە لەمانە



بەھاي كۆتايى خۆجىيى — سى جۆر

- 1 خالى گەرەترىن كۆتايى خۆجىيى (گ.ك.خ)
- 2 خالى بچووكترىن كۆتايى خۆجىيى (ب.ك.خ)
- 3 تەنھا شلۇق — نە گەرەترىن و نە بچووكترىن

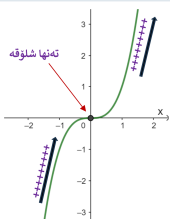
بەھاي شلۇق چىيە؟

- ئەو بەھايەكە:
- 1 دانەيە لە بوارى نەخشەكە.
 - 2 لەو خالەدا $f'(x) = 0$ ، يان $f'(x)$ پېناسەنەكراو.

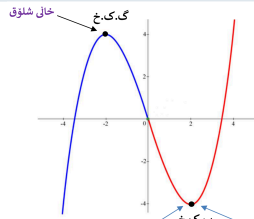
تېيىنى ھەر خالىك تەنھا شلۇق بوو، ئەوا نە خالى گەرەترىن كۆتايى خۆجىيە (گ.ك.خ) و نە بچووكترىن كۆتايى خۆجىيى (ب.ك.خ).

ماوھەكانى پوو لە زيادبوون و پوو لە كەمبوون

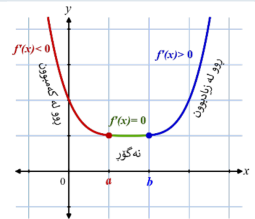
- 1 ئەگەر $f'(x) > 0$ ئەوا ماوھەكە پوو لە زيادبوونە و بە (+) ھىما دەكرىت.
- 2 ئەگەر $f'(x) < 0$ ئەوا ماوھەكە پوو لە كەمبوونە و بە (-) ھىما دەكرىت.
- 3 ئەگەر $f'(x) = 0$ ئەوا نەخشەكە نەگۆرە.



خالىك كە تەنھا شلۇقە



گ.ك.خ و ب.ك.خ لەسەر نەخشە



ھىماي $f'(x)$ لەسەر ماوھەكان

هه‌نگاه‌کانی دۆزینه‌وی ماوه‌ی ڤوو له زیادبوون و که‌مبوون و خالی شلۆق

- 1 داتاشراوه‌ی یه‌کهمی نه‌خشه‌که ده‌دۆزینه‌وه و یه‌کسانی ده‌که‌ین به سفر.
- 2 پاشان نرخ‌ی x ده‌دۆزینه‌وه — به نرخ‌ی x ده‌وتریّت به‌های شلۆق.
- 3 نرخ‌ی x له نه‌خشه بنه‌ره‌تیبه‌که داده‌نیینه‌وه و نرخ‌ی y ده‌دۆزینه‌وه — به (x, y) ده‌وتریّت خالی شلۆق.

تاقیکردنه‌وی هێما له‌سهر هێلی ژماره‌کان

به‌ها شلۆقه‌کان، واتا نرخه‌کانی x ، له‌سهر هێلی ژماره‌کان داده‌نیین. له ههر ناوچه‌یه‌ک ژماره‌یه‌کی ئاسان و گونجاو وه‌رده‌گیرین و له $f'(x)$ دایده‌نیینه‌وه، له چه‌په‌وه بۆ راست تاقی ده‌که‌ینه‌وه:

- ئه‌گهر نیشانه‌ی $f'(x) +$ بوو، ئه‌وا ڤوو له زیادبوونه.
- ئه‌گهر نیشانه‌ی $f'(x) -$ بوو، ئه‌وا ڤوو له که‌مبوونه.

تییینی بۆ دیاریکردنی ماوه‌کانی ڤوو له زیادبوون و ڤوو له که‌مبوون سه‌یری ته‌وه‌ری x ده‌که‌ین.

دۆزینه‌وی خالی گه‌وره‌ترین و بچووکتین کۆتایی خۆجییی

هێما له $-$ بۆ $+$ گۆرا ← ب.ک.خ

هێما له $+$ بۆ $-$ گۆرا ← گ.ک.خ

هێما نه‌گۆرا ← ته‌نها شلۆقه

هێما نه‌گۆرا ← ته‌نها شلۆقه

ئاگاداری ماوه‌ی ناوچه‌کان هه‌میشه به‌کراوه‌یی ده‌نووسرین: $[a, b]$.

وشه‌ی پرسیار ← داواکراوی پرسیار

- له پرسیاردا «به‌های شلۆق» هات ← دۆزینه‌وی x .
- له پرسیاردا «خالی شلۆق» هات ← دۆزینه‌وی (x, y) .
- «به‌های گ.ک.خ» یان «به‌های ب.ک.خ» ... هه‌یه له ← ته‌نها نرخ‌ی x .
- «به‌های گ.ک.خ» یان «به‌های ب.ک.خ» ... ده‌کاته ← ته‌نها نرخ‌ی y .
- «خالی گ.ک.خ» یان «خالی ب.ک.خ» ... کامه‌یه ← هه‌ردوو نرخ‌ی (x, y) .

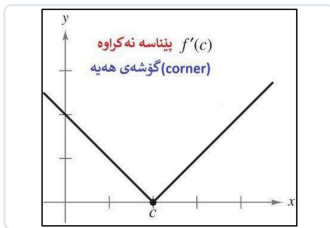
پێناسه‌ی فهرمی: نه‌خشه‌ی ڤوو له زیادبوون و ڤوو له که‌مبوون

نه‌خشه‌ی f به ڤوو له زیادبوون ده‌وتریّت له ماوه‌ی $I = [a, b]$ ئه‌گهر بۆ ههر $x_1, x_2 \in I$ ی و $x_1 < x_2$ ئه‌وا $f(x_1) < f(x_2)$.

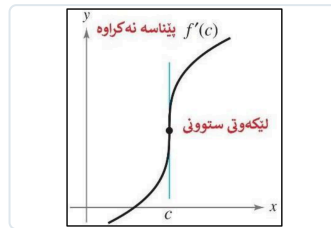
هه‌روه‌ها به ڤوو له که‌مبوون ده‌وتریّت له ماوه‌ی $I = [a, b]$ ئه‌گهر بۆ ههر $x_1, x_2 \in I$ ی و $x_1 < x_2$ ئه‌وا $f(x_1) > f(x_2)$.

جۆره‌کانی به‌های شلۆق به‌ویینه

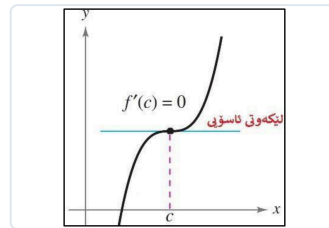
نموونه لهم ویینه‌ی خواره‌ودا له $x = c$ به‌های شلۆقیان هه‌به — جا به‌هۆی $f'(c) = 0$ بیت یان به‌هۆی پیناسه‌نه‌کراوی $f'(c)$.



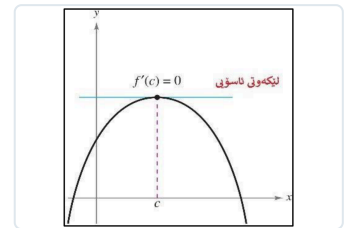
گۆشه $f'(c)$ — (corner)
پیناسه‌نه‌کراوه



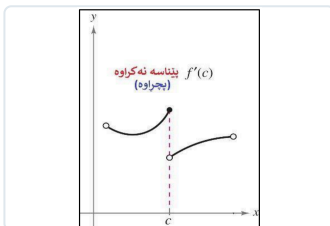
لێکه‌وتی ستوونی — $f'(c)$
پیناسه‌نه‌کراوه



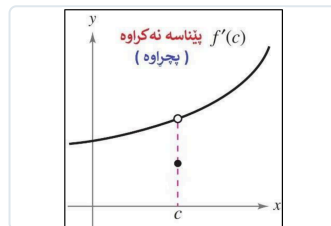
لێکه‌وتی ئاسۆیی — $f'(c) = 0$



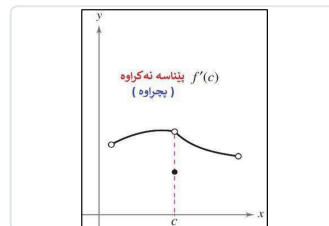
لێکه‌وتی ئاسۆیی — $f'(c) = 0$



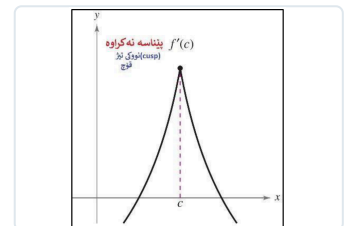
پچراوه — $f'(c)$ پیناسه‌نه‌کراوه



پچراوه — $f'(c)$ پیناسه‌نه‌کراوه



پچراوه — $f'(c)$ پیناسه‌نه‌کراوه



نوکی تیژ (cusp) — $f'(c)$
پیناسه‌نه‌کراوه

نەخشەى ئەندازەیی و کەرتی — پرسیاره وهزاریه‌کان

پێبازی کار سه‌ره‌تا داتاشراوه وه‌رده‌گیرین، پاشان $f'(x)$ یه‌کسان ده‌که‌ین به **سفر** و **نرخ** x ده‌دۆزینه‌وه — به‌و **نرخه‌ی** x ده‌گوتریت **به‌های شلۆق**.

به‌رایى 2018

1 به‌های شلۆق نەخشەى $f(x) = x^2 - 8x$ کامه‌یه‌؟

☐ $x = -4$ (D)

☒ $x = 4$ (C)

☐ $x = 6$ (B)

☐ $x = -6$ (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 8x \implies f'(x) = 2x - 8 \\ f'(x) &= 0 \implies 2x - 8 = 0 \implies 2x = 8 \\ x &= 4 \end{aligned}$$

به‌های شلۆق $x = 4$

2018

2 به‌ها یان به‌هاکانی شلۆق نەخشەى $f(x) = x^2(3 - x)$ کامه‌یه‌؟

☒ هه‌ردووکیان (A و C) (D)

☐ $x = 2$ (C)

☐ $x = -2$ (B)

☐ $x = 0$ (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^2 - x^3 \implies f'(x) = 6x - 3x^2 \\ f'(x) &= 0 \implies 6x - 3x^2 = 0 \implies 3x(2 - x) = 0 \\ x &= 0 \text{ یان } x = 2 \end{aligned}$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x = 2$

2018

3 به‌ها یان به‌هاکانی شلۆق پوونکردنه‌وی نەخشەى $f(x) = \frac{x^5 - 5x}{5}$ کامه‌یه‌؟

☐ نیه (D)

☐ $x = 0$ (C)

☐ $x = \pm 5$ (B)

☒ $x = \pm 1$ (A)

شیکار

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{5x^4 - 5}{5} \implies f'(x) = 0 \\ \frac{5x^4 - 5}{5} &= 0 \implies 5x^4 - 5 = 0 \implies x^4 = 1 \\ \sqrt[4]{x^4} &= \sqrt[4]{1} \implies x = \pm 1 \end{aligned}$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x = \pm 1$

2020

4 به‌های شلۆق نەخشەى $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$ کامه‌یه‌؟

☒ نیه (D)

☐ $x = 0$ (C)

☐ $x = 1$ (B)

☐ $x = -1$ (A)

2016

2014

5 به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی $f(x) = x + \frac{1}{x}$ کامه‌یه؟

D جگه له‌مانه

C $x = 0$

B $x = \pm 1$

A $x = \pm 1, 0$

شیکار

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \implies f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \implies 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \implies \frac{1}{x^2} = 1$$

$x^2 = 1 \implies x = \pm 1$ به‌ها شلۆقه‌کان (دوولا و دوو ئیوان ده‌که‌ین)

2019

6 به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی $f(x) = x - \frac{1}{x}$ کامه‌یه؟

D نییه

C $x = \pm 1$

B $x = 0, x = -1$

A $x = -2, x = 1$

2020

7 به‌های شلۆقی نه‌خشه‌ی $f(x) = (x+1)^5$ بدۆزه‌روهه.

D نییه

C $x = -1$

B $x = 0$

A $x = 1$

2016

ماوه‌کانی ږوو له زیادبوون و ږوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = x^3 - \frac{3}{2}x^2$ بدۆزه‌روهه.

نموونه ۱

D هیچیان

C $]0, 1[$

B $]1, +\infty[$

A $] - \infty, 0[$

له هه‌ر ناوچه‌یه‌ک ژماره‌یه‌کی گونجاو وه‌رده‌گیرین و له f' دایده‌نێینه‌وه؛ هێمای ئه‌نجامه‌که ږوو له زیادبوون یان که‌مبوونمان بۆ دیاری ده‌کات.

$$f'(x) = 3x^2 - 3x$$

$$f'(x) = 0 \implies 3x^2 - 3x = 0 \implies 3x(x-1) = 0$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x = 0$ یان $x = 1$

-1

$\frac{12}{2}$

2

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		0		$-\frac{1}{2}$	

$f'(-1) = 3(-1)^2 - 3(-1) = 6 > 0$ ږوو له زیادبوون

$f'(\frac{1}{2}) = 3(\frac{1}{2})^2 - 3(\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4} < 0$ ږوو له که‌مبوون

$f'(2) = 3(2)^2 - 3(2) = 6 > 0$ ږوو له زیادبوون

ږوو له زیادبوون: $]1, +\infty[\cup] - \infty, 0[$ ږوو له که‌مبوون: $]0, 1[$

ماوه‌کانی ږوو له زیادبوون و ږوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}$ بدۆزه‌روهه.

خالی چاودێری ۱

$$f'(x) = x^2 - 3x \implies f'(x) = 0$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x(x-3) = 0 \implies x = 0$ یان $x = 3$

خالی چاودێری ۱

ماوه‌کانی پوو له زیادبوون و پوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - \frac{9}{2}$ بدۆزه‌وه.

به‌رده‌وامی

	-1		1		4
x	$-\infty$	0		3	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		-4.5		-9	

$f'(-1) = (-1)^2 - 3(-1) = 4 > 0$ پوو له زیادبوون

$f'(1) = (1)^2 - 3(1) = -2 < 0$ پوو له که‌مبوون

$f'(4) = (4)^2 - 3(4) = 4 > 0$ پوو له زیادبوون

پوو له زیادبوون: $[-\infty, 0] \cup [3, +\infty]$ پوو له که‌مبوون: $[0, 3]$

2023

8 خالی بچووکترین کو‌تایی خۆجیی نه‌خشه‌ی $f(x) = x^4 + 2x^2$ بدۆزه‌ره‌وه.

D نییه

C (0, 0)

B (-1, 3)

A (1, 3)

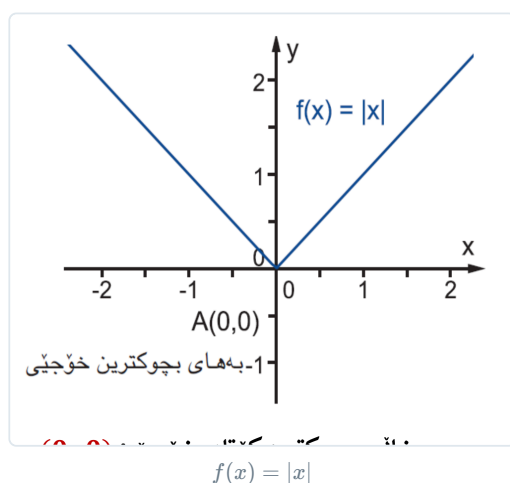
نه‌خشه‌ی به‌های پرووت

تییینی ئه‌گه‌ر له پرسیاردا ماوه درابوو، دوا‌ی دۆزینه‌وه‌ی به‌های x به‌راوردی ده‌کین له‌گه‌ڵ ماوه‌که: ئه‌گه‌ر دانه بوو له ماوه‌که وه‌ریده‌گیرن، ئه‌گه‌ر دانه نه‌بوو فه‌رامۆشی ده‌کین.

تییینی به‌های شلۆقی نه‌خشه‌ی پرووت بریتییه له‌و به‌هایه‌ی x که ناو پرووته‌که و داتاشراوه‌که ده‌کاته **سفر** و له‌ بوا‌ری نه‌خشه‌که‌دا هه‌یه.

به‌های داتاشراوه‌که بدۆزه‌وه له هه‌ر به‌هایه‌کی کو‌تایی خۆجیی بۆ $f(x) = |x|$ له ماوه‌ی $[-1, 1]$.

نموونه ۲



$$f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x) \neq 0$$

$x = 0$ پیناسه‌نه‌کراوه له f' ← داتاشراوی لای چه‌پ $\neq$ داتاشراوی لای راست

$$x = 0 \Rightarrow y = |0| = 0$$

x	-1	0	1
$f'(x)$	- - - -	پیناسه نه کراوه	+ + + +
$f(x)$		0	

نمونه ٢

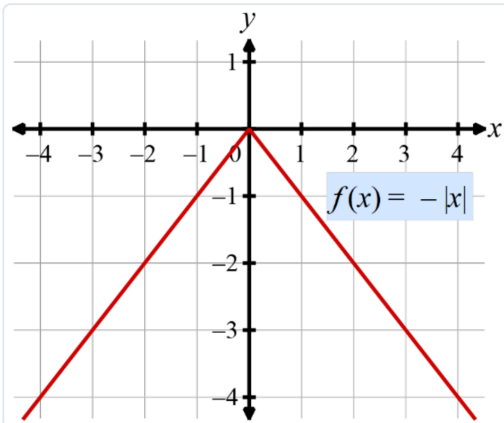
به‌های داتاشراوه‌که بدۆزه‌وه له ههر به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجییی بۆ $f(x) = |x|$ له ماوه‌ی $[-1, 1]$.

به‌رده‌وامی

خالی بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی: $(0, 0)$

خالی چاودیری ٢

به‌های داتاشراوه‌که له ههر به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجییی بۆ $f(x) = -|x|$ بدۆزه‌وه.



$$f(x) = -|x|$$

$x = 0$ له پیناسه‌نه‌کراوه داتاشراوی یه‌که‌می نه‌خشه‌که

$x = 0$ نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی هه‌یه له

$$x = 0 \implies y = -|0| = 0; (0, 0)$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$ $+$ $+$ $+$	پیناسه‌نه‌کراوه	$-$ $-$ $-$ $-$
$f(x)$		0	

خالی گه‌وره‌ترین کۆتایی خۆجییی: $(0, 0)$

2022

9 ماوه‌ی ٲوو له که‌مبۆون بۆ ٲوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی $f(x) = 3 - |x + 4|$ دیاریبکه‌.

☒ $] - 4, +\infty[$ (D)

☐ $] 3, +\infty[$ (C)

☐ $] - \infty, 4[$ (B)

☐ $] - \infty, 3[$ (A)

نه‌خشه‌ی که‌رتی

نه‌خشه‌ی که‌رت ده‌بی‌ت سه‌ره و ژیره‌ی که‌رته‌که یه‌کسان بکه‌ین به‌ سفر. ئه‌وه‌ی له سه‌ره‌وه ده‌یدۆزینه‌وه ٲاسته‌وخۆ ده‌بی‌ته به‌های شلۆق، به‌لام ئه‌وه‌ی له ژیره‌وه ده‌یدۆزینه‌وه به‌ ئه‌گه‌ریکی که‌م ده‌بی‌ته به‌های شلۆق.

تییینی ئه‌و ژماره‌یه‌ی له ژیره‌وه ده‌دۆزینه‌وه له نه‌خشه به‌نه‌ٲه‌یه‌که داده‌تیینه‌وه: ئه‌گه‌ر له بو‌اردا بوو ده‌بی‌ته به‌های شلۆق، ئه‌گه‌ر له بو‌اردا نه‌بوو نابی‌ته به‌های شلۆق — وه له ده‌رکه‌ناری ستوونی داتاشراو پیناسه‌نه‌کراوه.

2024

10

به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ بدۆزهره‌وه.

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{D}$$

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \quad \text{C}$$

$$\begin{cases} x = 1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{B}$$

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = -1 \\ x = 0 \end{cases} \quad \text{A}$$

شیکار

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \implies \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0$$

سه‌ره 0 =

ژیره 0 =

$$x^2 + 2x = 0 \implies x(x+2) = 0$$

$$x = 0 \text{ یان } x = -2$$

به‌ها شلۆقه‌کان

$$(x+1)^2 = 0 \implies x = -1$$

$$f(-1) = \frac{(-1)^2}{(-1)+1} = \frac{1}{0}$$

ده‌رکه‌ناری ستوونی

به‌ها شلۆقه‌کان و خاله‌کانی کو‌تایی خو‌جی‌یی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{9(x^2-3)}{x^3}$ بدۆزهره‌وه.

نموونه ۳

$$f(x) = \frac{9x^2 - 27}{x^3} \implies \text{بوار: } \mathbb{R} - \{0\}$$

$$f'(x) = \frac{18x(x^3) - 3x^2(9x^2 - 27)}{(x^3)^2} = \frac{18x^4 - 27x^4 + 81x^2}{x^6} = \frac{-9x^2 + 81}{x^4}$$

$$\text{ژیره } 0 = \implies x^4 = 0 \implies x = 0 \quad \text{ده‌رکه‌ناری ستوونی}$$

$$\text{سه‌ره } 0 = \implies -9x^2 + 81 = 0 \implies x^2 = 9 \implies x = \pm 3 \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه له $x = 0$ ، چونکه ده‌رکه‌ناری ستوونیه و داتاشراوی یه‌که‌می له‌وی پیناسه‌نه‌کراوه.

$$x = -3 \implies y = \frac{9x^2 - 27}{x^3} = -2 \quad \cdot \quad x = 3 \implies y = 2$$

-4

-1

1

4

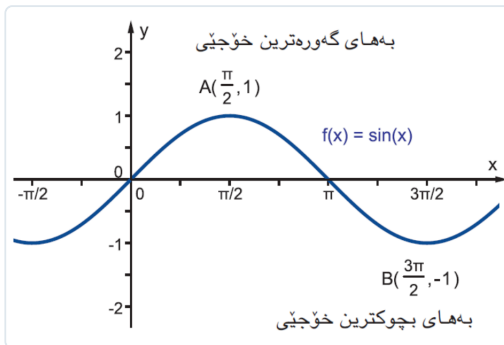
x	$-\infty$	-3		0		3	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	ده‌رکه‌ناری ستوونی	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		-2				2	

خال‌ی گ.ک.خ: (3, 2) خال‌ی ب.ک.خ: (-3, -2)

نەخشە جیگره‌وه‌یی — sin, cos, tan

تێبینی بۆ دیاریکردنی ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوونی نەخشە sin, cos, tan تەنها یه‌ک ماوه تاقی ده‌که‌ینه‌وه؛ نیشانه‌ی هه‌رچی بوو، ماوه‌کانی تەنیشتی به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ ده‌بن له نیشانه‌دا.

نموونه ٤ به‌ها شلۆقه‌کان و خالێکانی کۆتایی خۆجییی نەخشە $f(x) = \sin x$ له ماوه‌ی $]0, 2\pi[$ بدۆژه‌وه‌.



$$f(x) = \sin x \implies f'(x) = \cos x \implies f'(x) = 0$$

$$\cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} \in]0, 2\pi[$$

$$x = \frac{3\pi}{2} \in]0, 2\pi[$$

$$x = \frac{5\pi}{2} \notin]0, 2\pi[$$

$f(x) = \sin x$					
	$\frac{\pi}{4}$		π		$\frac{7\pi}{4}$
x	0	$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f'(x)$	++++	0	----	0	++++
$f(x)$		1		-1	

$f'(1) = \cos(1) = +$ تەنها یه‌ک ماوه تاق ده‌که‌ینه‌وه

$$x = \frac{\pi}{2} \implies y = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$x = \frac{3\pi}{2} \implies y = \sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

خالێ گ.ک.خ: $(\frac{\pi}{2}, 1)$ خالێ ب.ک.خ: $(\frac{3\pi}{2}, -1)$

2020

11 ماوه‌ی ڕوو له زیادبوونی نەخشە $f(x) = 1 - \cos \frac{x}{2}$ بدۆژه‌وه‌ له $-\pi < x < \pi$.

نییه D

C $]0, \pi[$

B $] - \pi, \pi[$

A $] - \pi, 0[$

11

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = 1 - \cos \frac{x}{2}$ بدۆزه‌وه له $-\pi < x < \pi$.

به‌رده‌وامی

2020

شیکار

$$f'(x) = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} \Rightarrow \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} = 0 \quad] * 2 \Rightarrow \sin \frac{x}{2} = 0$$

$$\frac{x}{2} = 0, \pi, 2\pi \dots \quad] * 2 \Rightarrow x = 0, 2\pi, 4\pi \dots$$

وه‌ری ده‌گیرین — ده‌که‌وێته نێوان ماوه‌که $x = 0 \in] - \pi, \pi[$

ناکه‌وێته نێوان ماوه‌که $x = 2\pi \notin] - \pi, \pi[$

-90°

90°

x	$-\pi$	0	π
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		1	

ږوو له زیادبوون: $]0, \pi[$ ږوو له که‌مبوون: $] - \pi, 0[$

12

ماوه‌ی ږوو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = 2 \cos(\pi x)$ دیاریبکه، کاتیگ $\frac{1}{2} < x < \frac{5}{2}$.

2024

D نیه

C $] \frac{3}{2}, 2[$ B $]1, 2[$ A $] \frac{1}{2}, 1[\cup]2, \frac{5}{2}[$

13

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی ږوونکړنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی $f(x) = \sin x - \cos x$ له ماوه‌ی $]0, 2\pi[$ بدۆزه‌وه.

2025

D $]0, \frac{3\pi}{4}[\cup]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$ C $]0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{5\pi}{4}, 2\pi[$ B $] \frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}[$ A $] \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[$

پیداویستی: گۆشه‌ی راگر و چواره‌که‌کان

گۆشه‌ی راگره‌کان $\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$ — ئه‌مانه‌ بنه‌مای هه‌موو کاره‌کان.

چاره‌کی یه‌که‌م

$$x = \text{راگر}$$

$$+ \tan x + \cos x + \sin x$$

چاره‌کی دووهم

$$x = \pi - \text{راگر}$$

$$- \tan x - \cos x + \sin x$$

چاره‌کی چواره‌م

$$x = 2\pi - \text{راگر}$$

$$- \tan x + \cos x - \sin x$$

چاره‌کی سییه‌م

$$x = \pi + \text{راگر}$$

$$+ \tan x - \cos x - \sin x$$

تییینی بۆ دۆزینه‌وه‌ی گۆشه‌کان، سه‌ره‌تا گۆشه‌ی راگر ده‌دۆزینه‌وه، پاشان به‌پیی نیشانه‌ی $\sin$, $\cos$, $\tan$ چاره‌که‌که دیاری ده‌که‌ین و گۆشه‌کانی تییدا ده‌دۆزینه‌وه.

		$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\tan \theta$	$\sqrt{\frac{0}{4}}$	$\sqrt{\frac{1}{3}}$	$\sqrt{\frac{2}{2}}$	$\sqrt{\frac{3}{1}}$	$\sqrt{\frac{4}{0}}$

		$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
θ	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \theta$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$
$\cos \theta$	$\frac{\sqrt{4}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{1}}{2}$	$\frac{\sqrt{0}}{2}$

$$\tan 60 = \sqrt{3}, \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} : \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos 30 = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 0 = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1 : \cos 90 = 0, \cos 60 = \frac{1}{2}$$

$$\sin 45 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin 0 = \frac{\sqrt{0}}{2} : \sin 90 = \frac{\sqrt{4}}{2} = 1, \sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

تییینی ئه‌گه‌ر له پرسیاردا $\sin$ و $\cos$ یه‌کسان بوو به‌ سفر، ئه‌وه پیویست به‌ گۆشه‌ی راگر ناکات — به‌م شیوازه‌ نرخ‌ی x ده‌دۆزینه‌وه:

$$\sin x = 0$$

$$x = 0, \pm\pi, \pm2\pi, \pm3\pi, \pm4\pi, \dots$$

$$\cos x = 0$$

$$x = \pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}, \pm\frac{5\pi}{2}, \pm\frac{7\pi}{2}, \dots$$

ماوه‌کانی روو له زیادبوون و که‌مبوون و به‌هایه‌کانی کو‌تایی خۆجییی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{1}{2}x - \sin x$ له ماوه‌ی $[0, 2\pi]$ بدۆزه‌وه.

نموونه 0

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \cos x \implies f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{2} - \cos x = 0 \implies \cos x = \frac{1}{2} \implies x = \cos^{-1} \frac{1}{2} \implies x = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$$

له چاره‌کی یه‌که‌م و چواره‌م $\cos$ موجه‌به

$$\text{ج 1: } x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ج 4: } x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

نموونه 0

ماوهکانی ږوو له زیادبوون و کهمبوون و بههایهکانی کوټایی خوځیی نهخشه $f(x) = \frac{1}{2}x - \sin x$ له ماوهی $]0, 2\pi[$ بدۆزهو.

بهزدهوامی

	$\frac{\pi}{6}$		π		$\frac{11\pi}{6}$
x	0	$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{3}$	2π
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		ب		گ	

تهنها يهک ماوه تاق دهکهينهوه $f'(\pi) = \frac{1}{2} - \cos(\pi) = \frac{1}{2} - (-1) = \frac{3}{2} > 0$

$$x = \frac{\pi}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{3} \right) - \sin \left(\frac{\pi}{3} \right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi - 3\sqrt{3}}{6}$$

$$x = \frac{5\pi}{3} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{5\pi}{3} \right) - \sin \left(\frac{5\pi}{3} \right) = \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\pi + 3\sqrt{3}}{6}$$

ږوو له زیادبوون: $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3} \right]$ ږوو له کهمبوون: $]0, \frac{\pi}{3}[\cup]\frac{5\pi}{3}, 2\pi[$ خالی ب.ک.خ: $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi - 3\sqrt{3}}{6} \right)$ خالی گ.ک.خ: $\left(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi + 3\sqrt{3}}{6} \right)$

خالی چاودیری ۳

بههایهکانی کوټایی خوځیی نهخشه $f(x) = \cos x - \frac{1}{2}x$ له ماوهی $]0, 2\pi[$ بدۆزهو.

$$f'(x) = -\sin x - \frac{1}{2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$-\sin x - \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1} \left(-\frac{1}{2} \right) \Rightarrow x = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ گۆشه ی راگر}$$

له چارهکی سییه م و چواره م sin سالبه

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6} \text{ ج: } x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$$

	$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$		$\frac{23\pi}{12}$
x	0	$\frac{7\pi}{6}$		$\frac{11\pi}{6}$	2π
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		ب		گ	

$$f'(\pi) = -\sin(\pi) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} < 0$$

$$x = \frac{7\pi}{6} \Rightarrow f(x) = \cos \left(\frac{7\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{7\pi}{6} \right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{7\pi}{12} = \frac{-6\sqrt{3} - 7\pi}{12}$$

$$x = \frac{11\pi}{6} \Rightarrow f(x) = \cos \left(\frac{11\pi}{6} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{11\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{11\pi}{12} = \frac{6\sqrt{3} - 11\pi}{12}$$

خالی ب.ک.خ: $\left(\frac{7\pi}{6}, \frac{-6\sqrt{3} - 7\pi}{12} \right)$ خالی گ.ک.خ: $\left(\frac{11\pi}{6}, \frac{6\sqrt{3} - 11\pi}{12} \right)$

نەخشە‌ی به‌رزکراوه‌یی و لۆگارتمی

تێبینی له نەخشە‌ی سێ‌جا و نەخشە‌ی $\ln$ ده‌ییت سه‌ره‌تا **بواره‌کە‌ی** دیاری بکه‌ین، پاشان شیکاری بکه‌ین.

په‌ش و سه‌پی ٤

2020

14 ماوه‌کانی پوو له زیادبوون و که‌مبوون و به‌های کۆتایی خۆجیی نەخشە‌ی $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ بدۆزه‌وه.

شیکار

بوار: $]0, +\infty[$

$$f'(x) = \frac{x \left(\frac{1}{x}\right) - \ln x(1)}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2} \implies f'(x) = 0$$

به‌های شلۆق $\text{سه‌ره} = 0 \implies 1 - \ln x = 0 \implies \ln x = 1 \implies x = e$

ده‌رکه‌ناری ستوونی $\text{بوار} \neq 0 \implies x^2 = 0 \implies x = 0$ بوار $\neq 0$

	-1		1		2e
x	$-\infty$	0		e	$+\infty$
$f'(x)$	×	پێناسه‌نه‌کراوه	+	0	-
$f(x)$	له‌ بواردا نییه			$\frac{1}{e}$	

$$x = e \implies f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$$

پوو له زیادبوون: $]0, e[$ پوو له که‌مبوون: $]e, +\infty[$ خالی گ.ک.خ: $(e, \frac{1}{e})$

پێپه‌ری

15 له هاوکێشه‌ی $f(x) = e^x - x$ کام به‌های گۆراوی x واده‌کات $f'(x) = 0$ (به‌های شلۆق)؟

نییه ☐ D

-1 ☐ C

1 ☐ B

0 ☒ A

شیکار

$$f(x) = e^x - x \implies f'(x) = e^x - 1$$

$$f'(x) = 0 \implies e^x - 1 = 0 \implies e^x = 1$$

$\ln e^x = \ln 1 \implies x = 0$ به‌های شلۆق (وه‌رده‌گیرین $\ln$ بۆ هه‌ردوولا)

پێپه‌ری

16 به‌های ئه‌وه‌په‌ری خۆجیی نەخشە‌ی $f(x) = e^x - x$ بریتییه‌ له:

بچووکترین به‌ها ده‌کاته ☒ D 1

گه‌وره‌ترین به‌ها ده‌کاته ☐ C 0

بچووکترین به‌ها ده‌کاته ☐ B 0

گه‌وره‌ترین به‌ها ده‌کاته ☐ A e

پێپه‌ری

17 به‌های بچووکترین خۆجیی نەخشە‌ی $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 4e^x + 3x$ بریتییه‌ له:

نییه ☐ D

$x = \ln 3$ له $3 - \frac{15}{2}$ ☒ C

$x = 0$ له $3 - 12$ ☐ B

$x = 0$ له $-\frac{7}{2}$ ☐ A

17

به‌های بچووکتربین خوژیی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - 4e^x + 3x$ بریتیه له:

شیکار

$$f'(x) = e^{2x} - 4e^x + 3, \text{ بوار } \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 0 \implies e^{2x} - 4e^x + 3 = 0 \implies (e^x - 1)(e^x - 3) = 0$$

$$e^x = 1 \implies x = 0 \text{ یان } e^x = 3 \implies x = \ln 3 \text{ به‌هاکانی شلۆق}$$

x	$-\infty$	0		$\ln 3$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		-3.5		$3 \ln 3 - \frac{15}{2}$	

$$x = 0 \implies y = \frac{1}{2}e^0 - 4e^0 + 3(0) = \frac{1}{2} - 4 = -3.5$$

$$x = \ln 3 \implies y = \frac{1}{2}e^{2 \ln 3} - 4e^{\ln 3} + 3 \ln 3 = \frac{1}{2}(9) - 12 + 3 \ln 3 = 3 \ln 3 - 7.5$$

خالئ گ.ک.خ: $(0, -\frac{7}{2})$ خالئ ب.ک.خ: $(\ln 3, 3 \ln 3 - \frac{15}{2})$ پوو له زیادبوون: $] -\infty, 0[\cup] \ln 3, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $] 0, \ln 3[$

18

له کام ماوه نه‌خشه‌ی $f(x) = e^{x^3 - 6x^2 + 8}$ پوو له کهمبوونه؟

شیکار

$$e^{x^3 - 6x^2 + 8} \neq 0$$

$$f'(x) = (3x^2 - 12x) \cdot e^{x^3 - 6x^2 + 8}$$

$$f'(x) = 0 \implies (3x^2 - 12x) e^{x^3 - 6x^2 + 8} = 0$$

$$3x^2 - 12x = 0 \implies x^2 - 4x = 0$$

$$x(x - 4) = 0 \implies x = 0 \text{ یان } x = 4$$

x	$-\infty$	0		4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

پوو له زیادبوون: $] -\infty, 0[\cup] 4, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $] 0, 4[$

19

ماوه‌ی پوو له کهمبوونی پوونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی $f(x) = e^{x^3 - 3x^2}$ کامه‌یه؟A $[-\infty, 0[$ B $] 2, +\infty[$ C $] 0, 4[$ D $] 0, 2[$

20

ماوه‌ی ږوو له زیادبوونی ږوونکړدنه‌وی نه‌خشه‌ی $f(x) = x e^x$ بدۆزه‌وه.

ږهش و سپی ۳

2020

هیچ کام له‌مانه‌ی پېشوو (D)

$] - \infty, -1[$ (C)

$] - 1, +\infty[$ (B)

$] - \infty, 0[$ (A)

شیکار

$$f'(x) = x e^x + e^x \implies f'(x) = 0$$

$$x e^x + e^x = 0 \implies e^x(x + 1) = 0$$

$$e^x \neq 0 \text{ یان } x + 1 = 0 \implies x = -1$$

-2

0

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		$-\frac{1}{e}$	

$$f'(-2) = (-2)e^{-2} + e^{-2} = -e^{-2} < 0 \cdot f'(0) = 0 + e^0 = 1 > 0$$

ږوو له زیادبوون: $] - 1, +\infty[$ ږوو له که‌مبوون: $] - \infty, -1[$

21

به‌های شلوق بۆ نه‌خشه‌ی $f(x) = x e^{2x}$ بدۆزه‌وه.

2024

به‌های شلوقی نه‌خشه‌ی $f(x) = \frac{e^x}{x}$ بدۆزه‌وه. 22

2025

$x = 1$ (B)

$x = 0$ (A)

نییه (D)

$x = -1$ (C)

$x = -\frac{1}{2}$ (B)

$x = \frac{1}{2}$ (A)

$x = -\frac{3}{2}$ (D)

$x = \frac{3}{2}$ (C)

23

کام له‌م نه‌خشانه‌ی خواره‌وه‌ته‌ن‌ها دوو به‌های کو‌تاییان هه‌یه؟

2015

$f(x) = x + \ln x$ (D)

$f(x) = x^3 + 6x - 5$ (C)

$f(x) = x^3 - 6x + 5$ (B)

$f(x) = |x - 2|$ (A)

شیکار

$$f(x) = x^3 - 6x + 5 \text{ (B)}$$

$$f(x) = x^3 + 6x - 5 \text{ (C)}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6 \implies f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 6 = 0 \text{] } \div 3 \implies x^2 - 2 = 0$$

$$x^2 = 2 \implies x = \pm\sqrt{2}$$

که‌واته دوو به‌های هه‌یه

$$f'(x) = 3x^2 + 6 \implies f'(x) = 0$$

$$3x^2 + 6 = 0 \text{] } \div 3 \implies x^2 + 2 \neq 0$$

به‌های کو‌تایی نییه

24

کام له‌م نه‌خشانه‌ی دین دوو به‌های کو‌تاییان هه‌یه؟

2015

$f(x) = x^3 - 6x$ (D)

$f(x) = x + \ln x$ (C)

$f(x) = \tan x$ (B)

$f(x) = x^3 + 4x$ (A)

2023

25 ماوه‌ی روو له‌که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = x - 4\sqrt{x+1}$ دیاریبکە.

D نییه

C $]-\infty, 3[$ B $]3, +\infty[$ A $] -1, 3[$

شیکار

$$f'(x) = 1 - 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x+1}} = 1 - \frac{2}{\sqrt{x+1}} = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x+1}}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x+1}} = 0$$

سه‌ره = 0

ژێره = 0

$$\sqrt{x+1} - 2 = 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} = 2$$

$$x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$$

$$\sqrt{x+1} = 0 \Rightarrow x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

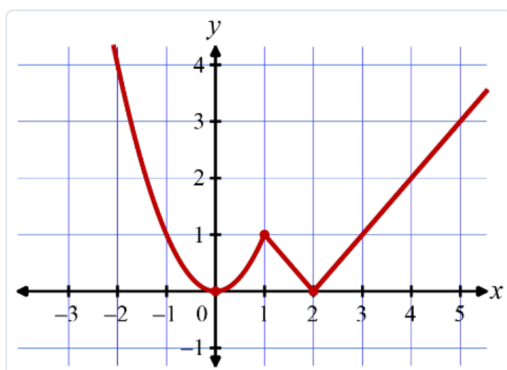
0

4

x	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		-5	

روو له زیادبوون: $]3, +\infty[$ روو له که‌مبوون: $] -1, 3[$

نموونه 6 به‌های شلۆق و ماوه‌ی روو له که‌مبوونی نه‌خشه‌ی $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ |x-2| & x > 1 \end{cases}$ بدۆژو.



$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x < 1 \\ -x + 2 & 1 < x < 2 \\ x - 2 & x > 2 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & x < 1 \\ -1 & 1 < x < 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

نه‌خشه‌که سێ به‌های شلۆقی هه‌یه: $\{0, 1, 2\}$. داتاشراوه‌که له $x = 0$ ده‌کاته سفر، وه $f'(x)$ له $x = 1$ و $x = 2$ پیناسه‌که‌راوه — ههر سێکیشیان ده‌که‌ونه بواری نه‌خشه‌که‌وه.

-0.5

0.5

1.5

3

x	$-\infty$	0		1		2	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	پ.ن	- - - -	پ.ن	+ + + +
$f(x)$		0		1		0	

2025

26 دووری خالی بچووکتیرین کوئایی خوژیی نه‌خشه‌ی $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ له راسته‌هی $3x + 4y = 10$ بدۆزه‌وه.

 $\frac{64}{5}$ D

15 C

12 B

7 A

شیکار

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 \implies f'(x) = 0$$

$$6x^2 + 6x - 12 = 0 \quad] \div 6 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x+2)(x-1) = 0$$

$$x = -2 \text{ یان } x = 1$$

	-3		0		2
x	$-\infty$	-2		1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		20		-7	

$$x = 1 \implies y = 2(1)^3 + 3(1)^2 - 12(1) = -7 \quad \text{خ.ک.ب (1, -7)}$$

$$x = -2 \implies y = 2(-2)^3 + 3(-2)^2 - 12(-2) = 20 \quad (-2, 20)$$

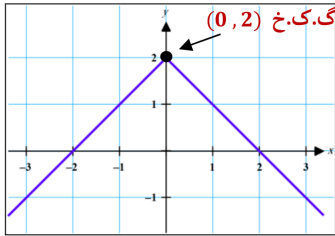
$$3x + 4y - 10 = 0, \quad A = 3, \quad B = 4, \quad C = -10$$

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|3(1) + 4(-7) - 10|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|-35|}{\sqrt{25}} = \frac{35}{5} = 7$$

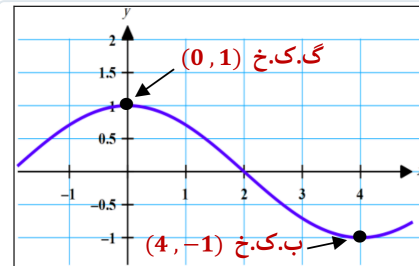
راهیټان

4 - 1

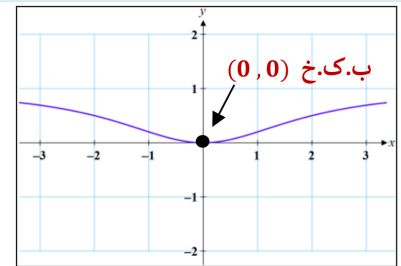
له راهیټانی ۱ تا ۳: به‌های داتاشراوه‌که (ئه‌گهر هه‌بوو) له ههر به‌هایه‌کی کوټایی بدۆزه‌وه.



3 $f(x) = 2 - |x|$
گ.ک.خ (0, 2) — به‌های داتاشراوه له (0, 2)
پیناسه‌نه‌کراوه

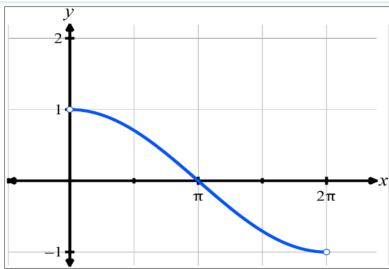


2 $f(x) = \cos\left(\frac{\pi x}{4}\right)$
گ.ک.خ (0, 1)، ب.ک.خ (4, -1) — له دوو خالدا
 $f'(x) = 0$

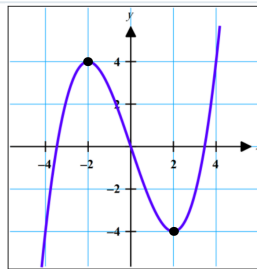


1 $f(x) = \frac{x^2}{x^2 + 4}$
ب.ک.خ (0, 0) — به‌های داتاشراوه له (0, 0) ده‌کاته
 $f'(x) = 0$

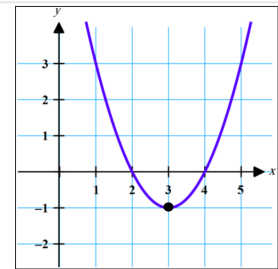
له راهیټانی ۴ تا ۱۰: ماوه‌کانی روو له زیادبوون و روو له کهمبوون بدۆزه‌وه.



6 $f(x) = \cos \frac{x}{2}, 0 < x < 2\pi$
زیادبوون: نییه · کهمبوون $]0, 2\pi[$



5 $f(x) = \frac{x^3}{4} - 3x$
زیادبوون $]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$
کهمبوون $]-2, 2[$



4 $f(x) = x^2 - 6x + 8$
زیادبوون $]3, +\infty[$ · کهمبوون $] - \infty, 3[$

تییینی ئه‌گهر دواى وه‌رگرتنی داتاشراوی یه‌کهم به‌های x مان ده‌ست نه‌که‌وت (واته $f'(x) \neq 0$)، ئه‌وا ده‌رکه‌ناری ستوونی به‌کارده‌هین بۆ دیاریکردنی ماوه‌کان — وه‌ک $f'(x) = \frac{\text{ژماره}}{\text{نه‌خشه}}$.

7 $f(x) = \frac{1}{x^2}$

$$f'(-1) = \frac{-2}{(-1)^3} = 2 > 0$$

$$f'(1) = \frac{-2}{(1)^3} = -2 < 0$$

$$f'(x) = -\frac{2}{x^3} \implies f'(x) \neq 0, \text{ بوار: } \mathbb{R} - \{0\}$$

که‌واته به‌های شلۆقی نییه $-2 \neq 0 \implies \text{سه‌ره}$

ده‌رکه‌ناری ستوونی $x^3 = 0 \implies x = 0 \implies \text{ژیره}$

-1

1

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$ $+$ $+$ $+$	پیتاسه نه کراوه	$-$ $-$ $-$ $-$
$f(x)$			

روو له زیادبوون: $] - \infty, 0[$ · روو له کهمبوون: $]0, +\infty[$

8 $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$ بوار: $\mathbb{R} - \{-1\}$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x) - x^2(1)}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

به‌ها شلۆقه‌کان $x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x(x+2) = 0 \Rightarrow x = 0$ یا $x = -2$

ده‌رکه‌ناری ستوونی $x+1 = 0 \Rightarrow x = -1$

	-3		-1.5		-0.5		1
x	$-\infty$	-2		-1		0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	پیناسه‌نه‌کراوه	-	0	+
$f(x)$		-4				0	

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -2[\cup]0, +\infty[$ پوو له که‌مبوون: $]-2, -1[\cup]-1, 0[$

9 $f(x) = 27x - x^3$

$$f'(-4) = 27 - 3(-4)^2 = -21 < 0$$

$$f'(1) = 27 - 3(1)^2 = 24 > 0$$

$$f'(4) = 27 - 3(4)^2 = -21 < 0$$

$$f'(x) = 27 - 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$[27 - 3x^2 = 0] \div 3 \Rightarrow 9 - x^2 = 0$$

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$$

	-4		0		4
x	$-\infty$	-3		3	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$		-54		54	

پوو له زیادبوون: $]-3, 3[$ پوو له که‌مبوون: $]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$

2020

10 $f(x) = x - 2 \cos x$ له ماوه‌ی $0 < x < 2\pi$

$$f'(x) = 1 + 2 \sin x \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$1 + 2 \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

له چاره‌کی سییه‌م و چواره‌م $\sin$ سالبه

به‌ها شلۆقه‌کان $x = 2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$ ج 4: $x = \pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ ج 3:

	180°		270°		335°
x	0	$\frac{7\pi}{6}$		$\frac{11\pi}{6}$	2π
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$					

پوو له زیادبوون: $]0, \frac{7\pi}{6}[\cup]\frac{11\pi}{6}, 2\pi[$ پوو له که‌مبوون: $[\frac{7\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}]$

له پاهینانی 11 تا 13: به‌ها شلۆقه‌کانی نه‌خشه‌که بدۆزه‌وه.

$$f(x) = \frac{x-1}{x+1} \quad \text{13}$$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) \neq 0, \text{ سه ره } \neq 0$$

بههای شلوقی نییه

$$f(x) = x^2(x^2 - 4) \quad \text{12}$$

$$f(x) = x^4 - 4x^2$$

$$f'(x) = 4x^3 - 8x$$

$$f'(x) = 0 \implies 4x(x^2 - 2) = 0$$

$$x = 0 \text{ یان } x = \pm\sqrt{2}$$

بههای شلوق

$$f(x) = x^2(x - 3) \quad \text{11}$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f'(x) = 0 \implies 3x(x - 2) = 0$$

$$x = 0 \text{ یان } x = 2$$

بههای شلوق

تییینی ئهگهر $f'(x)$ کهرت بوو و سه ره کهی تنها ژماره بوو، ئهوا بهکسان ناییت به سفر: ئهگهر $f'(x) = \frac{\text{ژماره}}{\text{نه خشه}}$ ئهوا $f'(x) \neq 0$.

له راهیانی ۱۴ تا ۲۲: (أ) بهها شلوقهکان بدۆزهوه. (ب) ماوهکانی پوو له زیادبوون و کهمبوون بدۆزهوه. (ج) داتاشراوهی بهکم بۆ دۆزینهوهی بههایهکانی کوّتایی خوژیی بهکاربهینه.

$$f(x) = x^2 - 6x \quad \text{14}$$

$$f'(x) = 2x - 6 \implies f'(x) = 0 \implies 2x - 6 = 0 \implies x = 3$$

	0	4
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	+ + + +
$f(x)$		

$$x = 3 \implies f(3) = (3)^2 - 6(3) = 9 - 18 = -9$$

پوو له زیادبوون: $[3, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-\infty, 3[$ خالی ب.ک.خ: $(3, -9)$

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x \quad \text{15}$$

$$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 \implies f'(x) = 0$$

$$[6x^2 + 6x - 12 = 0] \div 6 \implies x^2 + x - 2 = 0 \implies (x+2)(x-1) = 0$$

$$x = -2 \text{ یان } x = 1$$

بهها شلوقهکان

	-3	0	2
x	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+ + + +	- - - -	+ + + +
$f(x)$			

$$x = -2 \implies f(-2) = 2(-2)^3 + 3(-2)^2 - 12(-2) = 20$$

$$x = 1 \implies f(1) = 2(1)^3 + 3(1)^2 - 12(1) = -7$$

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-2, 1[$ خالی گ.ک.خ: $(-2, 20)$ خالی ب.ک.خ: $(1, -7)$

2018

16 به‌ها یان به‌هاکانی شلۆکی نه‌خشه‌ی $f(x) = x^2(3-x)$ کامه‌یه؟

D هه‌ردووکیان (A و C)

C $x = 2$ B $x = -2$ A $x = 0$

شیکار

$$f(x) = 3x^2 - x^3 \implies f'(x) = 6x - 3x^2$$

$$f'(x) = 0 \implies 3x(2-x) = 0 \implies x = 0 \text{ یان } x = 2$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		0		4	

$$x = 0 \implies f(0) = 3(0)^2 - (0)^3 = 0$$

$$x = 2 \implies f(2) = 3(2)^2 - (2)^3 = 12 - 8 = 4$$

پوو له زیادبوون: $]0, 2[$ پوو له کهمبوون: $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$ خالی ب.ک.خ: $(0, 0)$ خالی گ.ک.خ: $(2, 4)$

$$f(x) = \frac{x^5 - 5x}{5} \quad 17$$

$$f'(x) = \frac{5x^4 - 5}{5}$$

$$f'(x) = 0 \implies 5 \neq 0$$

$$5x^4 - 5 = 0 \implies [5x^4 - 5 = 0] \div 5 \implies x^4 - 1 = 0 \implies x^4 = 1 \implies x = \pm 1$$
 به‌ها شلۆقه‌کان

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		$\frac{4}{5}$		$-\frac{4}{5}$	

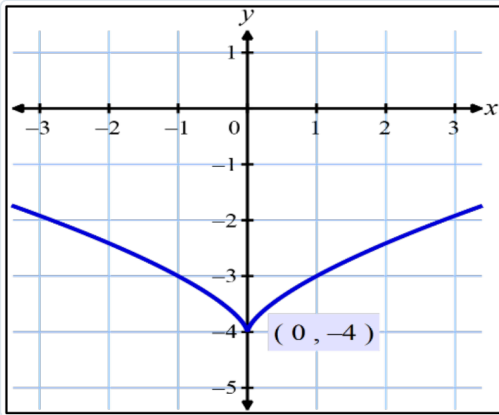
$$x = -1 \implies f(-1) = \frac{(-1)^5 - 5(-1)}{5} = \frac{4}{5}$$

$$x = 1 \implies f(1) = \frac{(1)^5 - 5(1)}{5} = -\frac{4}{5}$$

پوو له زیادبوون: $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $] -1, 1[$ خالی گ.ک.خ: $(-1, \frac{4}{5})$ خالی ب.ک.خ: $(1, -\frac{4}{5})$

تیبینی بواری نه‌خشه‌ی ره‌گی س‌جا هه‌میشه $\mathbb{R}$ ، وه داتاشراوه‌که‌ی هه‌میشه که‌رته؛ پاشان ژیره یه‌کسان ده‌که‌ین به‌ سفر و ده‌بێته به‌های شلۆق.

$f(x) = x^{\frac{2}{3}} - 4$ 18



$$f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \Rightarrow 2 \neq 0$$

$$\text{ژێره} = 0 \Rightarrow 3\sqrt[3]{x} = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$x = 0 \Rightarrow y = (0)^{\frac{2}{3}} - 4 = -4$$

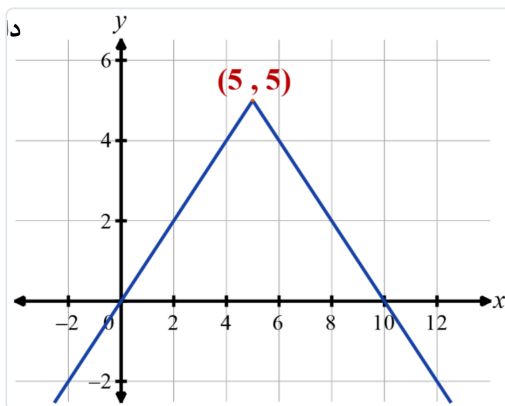
داتاشراوه‌ی یه‌که‌می نه‌خشه‌که پیناسه‌نه‌کراوه له $x = 0$ ، چونکه نوکی تیژه. نه‌خشه‌ی $f(x) = x^{\frac{2}{3}}$ نوکی تیژی هه‌یه له $x = 0$ و $x =$ ده‌بیته به‌های شلۆق — به‌لام ده‌بیت توانی نه‌خشه‌که له 1 که‌متر بیٔ، a جووت بیٔ و b تاک بیٔ.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	پیناسه‌نه‌کراوه	+ + + +
$f(x)$		-4	

پوو له زیادبوون: $[0, +\infty[$ پوو له که‌مبوون: $]-\infty, 0]$ خالی ب.ک.خ: $(0, -4)$

پێگای یه‌که‌م

$f(x) = 5 - |x - 5|$ 19



به‌های $x = 5 \Rightarrow x - 5 = 0$: ناوه‌وی نرخ‌ی پووت یه‌کسان بکه به سفر

شلۆق

چونکه نوکی تیژه پیناسه‌نه‌کراوه $x = 5$ داتاشراوه‌ی یه‌که‌م له

پێگای دووهم

$$f(x) = \begin{cases} 5 - (x - 5) & x \geq 5 \\ 5 + (x - 5) & x < 5 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 10 - x & x \geq 5 \\ x & x < 5 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 & x \geq 5 \\ 1 & x < 5 \end{cases} \Rightarrow f'(x) \neq 0$$

$$x = 5 \Rightarrow y = 5 - |5 - 5| = 5$$

$$f(x) = 5 - |x - 5| \quad 19$$

په زده وای

2017

	4		6
x	$-\infty$	5	$+\infty$
$f'(x)$	+	پیناسه نه کراوه	-
$f(x)$		5	

پوو له زیادبوون: $]-\infty, 5[$ پوو له کهمبوون: $]5, +\infty[$ خالی گ.ک.خ: $(5, 5)$

2021

$$f(x) = x + \frac{1}{x} \quad 20$$

له کام ماوه دا نه خشی پوو له کهمبوونه؟

] - 1, 0[∪] 0, 1[(D)

] 2, +∞[(C)

]- ∞, - 2[(B)

]- ∞, - 1[∪] 1, +∞[(A)

شیکار

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$0 = x^2 - 1 \Rightarrow x = \pm 1 \quad \text{بهها شلوقه کان}$$

$$0 = x^2 \Rightarrow x = 0 \quad \text{دهرکه ناری ستوونی}$$

	-2		-0.5		0.5		2
x	$-\infty$	-1		0		1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	پیناسه نه کراوه	-	0	+
$f(x)$		-2				2	

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2 \quad \cdot \quad x = -1 \Rightarrow f(-1) = -1 + \frac{1}{-1} = -2$$

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $] - 1, 0[\cup] 0, 1[$ خالی ب.ک.خ: $(1, 2)$
خالی گ.ک.خ: $(-1, -2)$

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 9} \quad 21$$

بوار: $\mathbb{R} - \{\pm 3\}$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 9)(2x) - x^2(2x)}{(x^2 - 9)^2} = \frac{2x^3 - 18x - 2x^3}{(x^2 - 9)^2} = \frac{-18x}{(x^2 - 9)^2}$$

$$0 = -18x \Rightarrow x = 0 \quad \text{بههای شلوق}$$

$$0 = x^2 - 9 \Rightarrow x = \pm 3 \quad \text{دهرکه ناری ستوونی}$$

	-4		-2		1		4
x	$-\infty$	-3		0		3	$+\infty$
$f'(x)$	+	پیناسه نه کراوه	+	0	-	پیناسه نه کراوه	-
$f(x)$				0			

$$x = 0 \Rightarrow f(0) = \frac{0}{0 - 9} = 0$$

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -3[\cup]3, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]0, 3[\cup]3, +\infty[$ خالی گ.ک.خ: $(0, 0)$

$$\mathbb{R} - \{-1\} \quad f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1} \quad 22$$

$$f'(x) = \frac{(x+1)(2x-2) - (x^2-2x+1)(1)}{(x+1)^2}$$

$$= \frac{2x^2 - 2x + 2x - 2 - x^2 + 2x - 1}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x+1)^2}$$

$$سه‌ره = 0 \Rightarrow x^2 + 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x+3)(x-1) = 0 \Rightarrow x = 1 \text{ یان } x = -3$$

$$ژنره = 0 \Rightarrow x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \quad \text{ده‌رکه‌ناری ستوونی}$$

	-4		-1.5		0		2
x	$-\infty$	-3		-1		1	$+\infty$
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	پنجاه سه کراوه	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		-8				0	

$$x = 1 \Rightarrow f(1) = \frac{(1)^2 - 2(1) + 1}{1 + 1} = \frac{0}{2} = 0$$

$$x = -3 \Rightarrow f(-3) = \frac{9 + 6 + 1}{-3 + 1} = \frac{16}{-2} = -8$$

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -3[\cup]1, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-3, -1[\cup]-1, 1[$ خالی ب.ک.خ: $(1, 0)$
 خالی گ.ک.خ: $(-3, -8)$

$$f(x) = \frac{1}{2}x + \cos x \quad 23 \quad]0, 2\pi[\text{ له ماوه‌ی }]0, 2\pi[$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \sin x \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$\frac{1}{2} - \sin x = 0 \Rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \Rightarrow x = \sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \quad \text{گۆشه‌ی پاگر}$$

له چاره‌کی یه‌کهم و دووهم $\sin$ موجه‌به

$$\text{ج 1: } x = \frac{\pi}{6} \quad \text{ج 2: } x = \pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} \quad \text{به‌ها شلو‌ه‌کان}$$

	10°		90°		180°
x	0	$\frac{\pi}{6}$		$\frac{5\pi}{6}$	2π
$f'(x)$	++ ++	0	-- --	0	++ ++
$f(x)$		$\frac{\pi+6\sqrt{3}}{12}$		$\frac{5\pi-6\sqrt{3}}{12}$	

$$x = \frac{\pi}{6} \Rightarrow f = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\pi + 6\sqrt{3}}{12}$$

$$x = \frac{5\pi}{6} \Rightarrow f = \frac{1}{2} \left(\frac{5\pi}{6}\right) + \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{12} - \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5\pi - 6\sqrt{3}}{12}$$

پوو له زیادبوون: $]0, \frac{\pi}{6}[\cup]\frac{5\pi}{6}, 2\pi[$ پوو له کهمبوون: $]\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}[$ خالی گ.ک.خ: $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi + 6\sqrt{3}}{12}\right)$
 خالی ب.ک.خ: $\left(\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi - 6\sqrt{3}}{12}\right)$

24 $f(x) = \sin x \cos x$ له ماوهی $]0, 2\pi[$

$$f'(x) = (\sin x)(-\sin x) + (\cos x)(\cos x) = -\sin^2 x + \cos^2 x$$

$$f'(x) = 0 \implies -\sin^2 x + \cos^2 x = 0 \implies [\sin^2 x = \cos^2 x] \div \cos^2 x$$

$$[\tan^2 x = 1] * \sqrt{} \implies \tan x = \mp 1 \implies x = \tan^{-1}(1) = 45^\circ = \frac{\pi}{4} \quad \text{گۆشه‌ی پاگر}$$

هه‌ر چوار چاره‌که‌که وه‌رده‌گیرن، چونکه موجه‌ب و سالبه

$$\text{ج1: } \frac{\pi}{4} \quad \text{ج2: } \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad \text{ج3: } \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \quad \text{ج4: } 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

	30°		90°		180°		300°		330°
x	0	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{3\pi}{4}$		$\frac{5\pi}{4}$		$\frac{7\pi}{4}$	2π
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		$\frac{1}{2}$		$-\frac{1}{2}$		$\frac{1}{2}$		$-\frac{1}{2}$	

پوو له زیادبوون: $]0, \frac{\pi}{4}[\cup]\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}[\cup]\frac{7\pi}{4}, 2\pi[$ پوو له که‌مبوون: $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}]$

$$x = \frac{5\pi}{4} \implies f = \frac{1}{2} \quad \text{خ.ک.گ.} \left(\frac{5\pi}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

$$x = \frac{7\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{2} \quad \text{خ.ک.ب.} \left(\frac{7\pi}{4}, -\frac{1}{2}\right)$$

$$x = \frac{\pi}{4} \implies f = \frac{1}{2} \quad \text{خ.ک.گ.} \left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right)$$

$$x = \frac{3\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{2} \quad \text{خ.ک.ب.} \left(\frac{3\pi}{4}, -\frac{1}{2}\right)$$

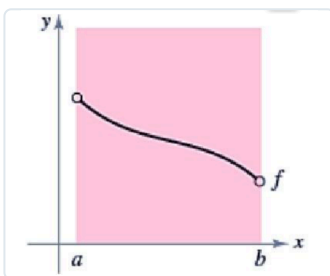
مهرجه‌کانی بوونی به‌های بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی

بۆ بوونی بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی له‌سه‌ر وێنه، ده‌ییت هه‌ردوو مهرجه‌که تێدا‌ییت

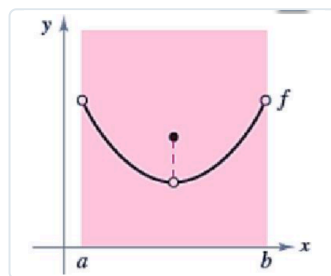
- ده‌ییت خاله‌که‌ی خواره‌وه ره‌ش کرایتته‌وه (تۆخ ییت).
- ده‌ییت خاله‌که له‌ نزمترین شوینی وێنه‌که ییت.

ئاگاداری ئه‌گه‌ر یه‌کێک له‌ دوو مهرجه تێدا نه‌ییت، ده‌لێین به‌های بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی نییه.

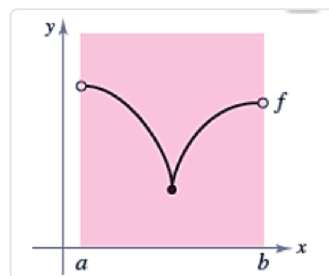
له‌ راهێنانی ٢٥ تا ٢٨: دیاریبکه ئه‌گه‌ر نه‌خشه‌که به‌های بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی له‌ ماوه‌ی $[a, b]$ دا هه‌یه، به‌پێی روونکردنه‌وه‌که‌ی له‌ و ماوه‌یه‌دا.



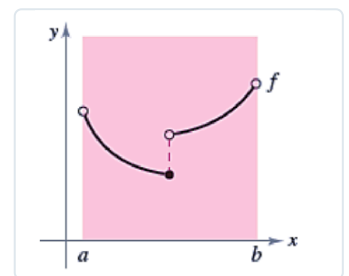
28 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه



27 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه

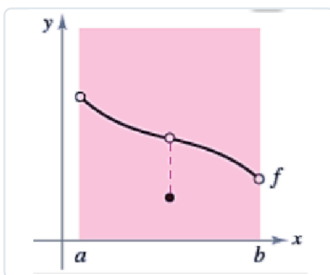


26 به‌لێ (ب.ک.خ) هه‌یه

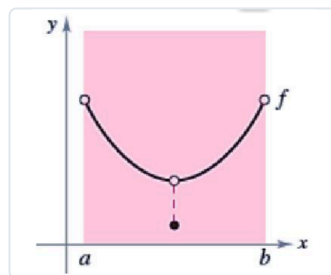


25 به‌لێ (ب.ک.خ) هه‌یه

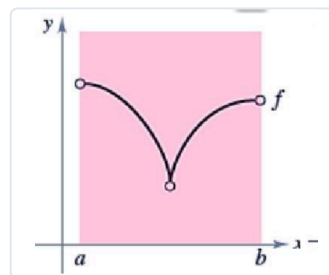
کتییی راهێنان (ل ١٣) — له‌ راهێنانی ١٣ تا ١٦: دیاریبکه ئه‌گه‌ر نه‌خشه‌که به‌های بچووکتیرین کۆتایی خۆجییی له‌ ماوه‌ی $[a, b]$ دا هه‌یه.



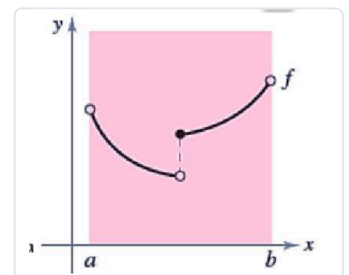
16 به‌لێ (ب.ک.خ) هه‌یه



15 به‌لێ (ب.ک.خ) هه‌یه



14 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه



13 نه‌خێر (ب.ک.خ) نییه

Ministry Questions

هه‌ندیک پرسیری وه‌زاری

2011

1 نه‌خشه‌ی $f(x) = \sin x + \cos x$ له ماوه‌ی $0, 2\pi$ به‌کاربهێنه‌ بۆ وه‌لامدانه‌وه‌ی ئه‌و پرسیارانه‌ی دێن.

ماوه‌ی پوو له‌ زیادبوونی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

- ☐ $0, \frac{\pi}{4}$ [A] ☐ $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ [B] ☐ $0, \frac{3\pi}{4}$ [C] ☐ $\frac{7\pi}{4}, 2\pi$ [D]

ماوه‌ی پوو له‌ که‌مبوونی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

- ☐ $0, \frac{\pi}{4}$ [A] ☒ $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$ [B] ☐ $0, \frac{3\pi}{4}$ [C] ☐ $\frac{7\pi}{4}, 2\pi$ [D]

خالی شلۆقی نه‌خشه‌که ده‌کاته:

- ☐ $(\frac{\pi}{4}, -\sqrt{2})$ [A] ☐ $(\frac{\pi}{4}, 0)$ [B] ☒ $(\frac{5\pi}{4}, -\sqrt{2})$ [C] ☐ $(\frac{5\pi}{4}, 0)$ [D]

شیکار

$$f'(x) = \cos x - \sin x \implies f'(x) = 0$$

$$[\sin x - \cos x = 0] \div \cos x \implies \tan x = 1 \implies x = \tan^{-1}(1) = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$$

له‌ چاره‌کی یه‌که‌م و سێیه‌م $\tan$ موجه‌به

$$x = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \text{ ج } 3 \quad x = \frac{\pi}{4} \text{ ج } 1$$

	30°		90°		180°
x	0	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{5\pi}{4}$	2π
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		گ		ب	

$$x = \frac{\pi}{4} \implies f = \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

$$x = \frac{5\pi}{4} \implies f = -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} = -\frac{2}{\sqrt{2}} = -\sqrt{2}$$

دوو خالی شلۆق: $(\frac{\pi}{4}, \sqrt{2})$ و $(\frac{5\pi}{4}, -\sqrt{2})$ پوو له‌ زیادبوون: $0, \frac{\pi}{4} \cup \frac{5\pi}{4}, 2\pi$ پوو له‌ که‌مبوون: $\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}$

2012

2 پوونکردنه‌وه‌ی نه‌خشه‌ی $f(x)$ له‌ وێنه‌ی به‌رامبه‌ر به‌کاربهێنه‌ بۆ دیاریکردنی ئه‌مانه‌ی دێن.

ماوه‌ی پوو له‌ زیادبوونه‌که کامه‌یه:

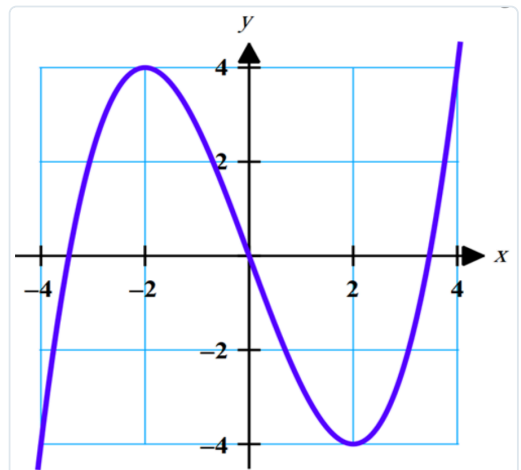
- ☐ $0, +\infty$ [A] ☐ $-2, 2$ [B]

- ☒ $-\infty, -2 \cup 2, +\infty$ [C] ☐ $-\infty, 0$ [D]

ماوه‌ی پوو له‌ که‌مبوونه‌که کامه‌یه:

- ☐ $0, +\infty$ [A] ☒ $-2, 2$ [B]

- ☐ $-\infty, -2 \cup 2, +\infty$ [C] ☐ $-\infty, 0$ [D]



تێبینی هه‌رکاتیک له‌ پرسیاردا هاتوو «له‌ کام ماوه‌دا $f'(x)$ موجه‌به‌» واتا **پوو له‌ زیادبوون**، وه‌ ته‌گه‌ر هاتوو «سالبه‌» واتا **پوو له‌ که‌مبوون**.

2013

3 پوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌ی $f(x)$ له‌ وێنه‌ی به‌رامبه‌ر به‌کاربهێنه‌ بۆ دیاریکردنی ته‌مانه‌ی دێن.

کام له‌ به‌هایه‌کانی x واده‌کات $f'(x)$ بکاته‌ سفر:

☒ B $-2, 2$

☐ A $] -2, 2[$

☐ D $-2.5, 2.5$

☐ C $[-2, 2]$

کام له‌ به‌هایه‌کانی x واده‌کات $f'(x)$ بکاته‌ سالب:

☐ B $[-2, 2]$

☐ A $-2, 2$

☒ D $] -2, 2[$

☐ C $] -\infty, -2[\cup [2, +\infty[$

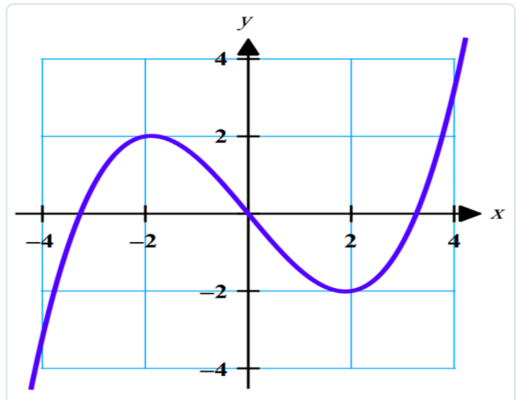
کام له‌ به‌هایه‌کانی x واده‌کات $f'(x)$ بکاته‌ موجه‌ب:

☐ B $[-2, 2]$

☐ A $-2, 2$

☐ D $] -2, 2[$

☒ C $] -\infty, -2[\cup [2, +\infty[$



2015

4 پوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌ی $f(x)$ له‌ وێنه‌ی به‌رامبه‌ر به‌کاربهێنه‌ بۆ دیاریکردنی ته‌مانه‌ی دێن.

کام له‌ به‌هایه‌کانی x واده‌کات $f'(x)$ بکاته‌ سالب:

☒ B $] -2, 2[$

☐ A $] 2, +\infty[$

☐ D هیچ کامیان

☐ C $] -\infty, -2[$

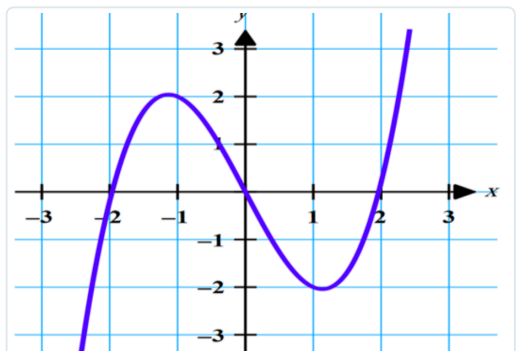
له‌ کام ماوه‌دا $f(x)$ پوو له‌ زیادبوونه:

☒ B $] 0, +\infty[$

☐ A $] -2, 2[$

☐ D $] 2, +\infty[$

☐ C $] -\infty, 0[$



5 به‌های $f'(-1)$ کامه‌یه؟

2017

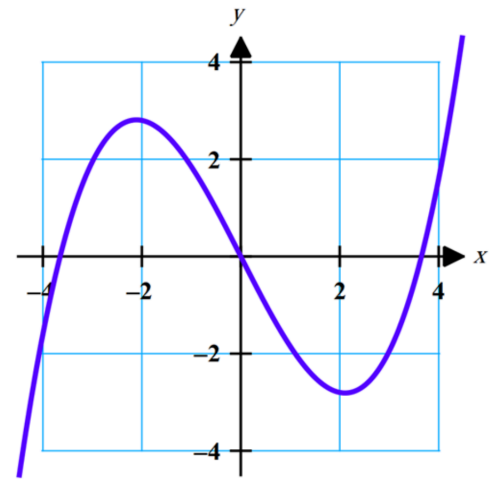
2 (B)

-2 (A)

پیناسه‌نه‌کراوه (D)

0 (C)

له‌گه‌وره‌ترین و بچوو‌کت‌ترین کۆتایی خۆجیایی له‌سه‌ر وێنه، داتاشراوه‌ده‌کاته سفر — به‌لام داتاشراوه‌پیناسه‌نه‌کراوه‌ نه‌گه‌ر نوکی تیژ بوو.



به‌رایه‌ی 2018

6 وێنه‌ی پروونکردنه‌وی نه‌خشه‌ی f ی به‌رامبه‌ر به‌کاربه‌یینه‌ی بۆ وه‌لامدانه‌وی پرسپاره‌کانی (1 و 2).

1 ماوه‌ی روو له‌که‌مبوون کامه‌یه؟

$]- \infty, -1[$ (B)

$]-1, 1[$ (A)

$]0, +\infty[$ (D)

$]1, +\infty[$ (C)

2 به‌های بچوو‌کت‌ترین خۆجیایی کامه‌یه؟

-4 (B)

4 (A)

-2 (D)

2 (C)



2023

7 به‌پێی وێنه‌ی به‌رامبه‌ر، ماوه‌ی روو له‌که‌مبوونی نه‌خشه‌ی f بدۆزه‌وه.

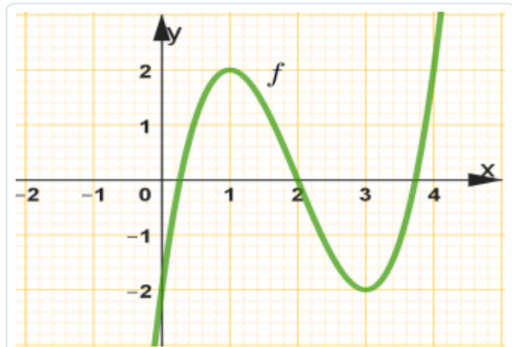
$]-1, 0[$ (B)

$]-2, 2[$ (A)

$]1, 3[$ (D)

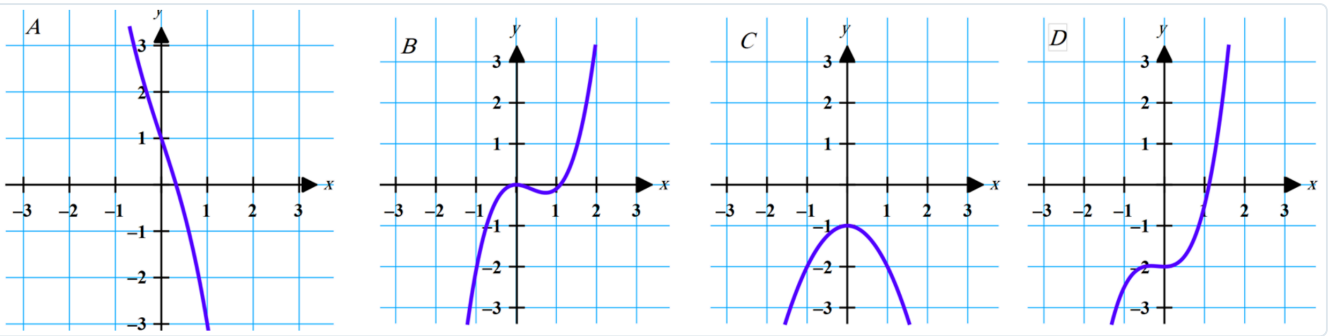
$]-1, +\infty[$ (C)

بۆ زانین: نه‌گه‌ر نه‌خشه‌یه‌ک توانی جووت بوو و به‌رده‌می سالب بوو، ئه‌وا هه‌ر نرخی‌ک بده‌یت ئه‌نجامه‌که‌ی هه‌ر ده‌یته‌هه‌ر سالب — بۆ نموونه $f(x) = -x^2$ یان $f(x) = -x^4$.



2017

8 وینهی پروونکردنه‌وی ئه‌و نه‌خشیه‌ کامه‌یه‌ که هه‌موو به‌هایه‌کانی داتاشراوه‌کی سالب ده‌بیت؟

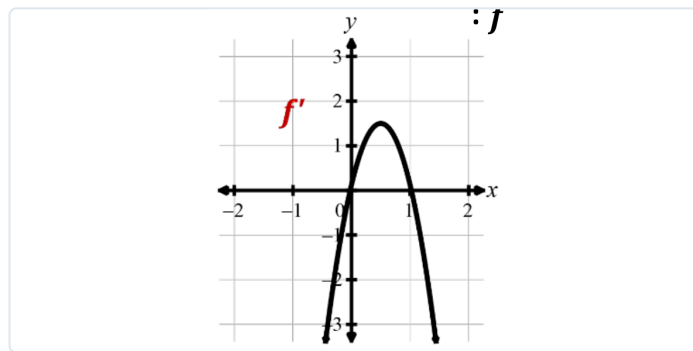


شیکار

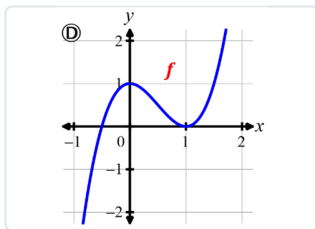
ئه‌گه‌ر سه‌یری وینهی A بکه‌ین، ده‌بینین نه‌خشه‌که‌ سی‌جایه‌ بۆیه‌ داتاشراوه‌کی ده‌بیتته‌ نه‌خشیه‌کی دووجا. هه‌روه‌ها وینه‌که‌ که‌وتۆته‌ چواره‌کی دووهم و چواره‌م، بۆیه‌ به‌رده‌می نه‌خشه‌که‌ سالبه‌ — که‌واته‌ نه‌خشه‌که‌ ده‌بیتته‌ $f'(x) = -x^2$ و C وه‌لامه‌.

2020

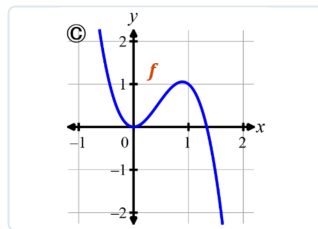
9 پروونکردنه‌وی نه‌خشیه‌ $f(x)$ دیاریبکه‌ به‌هۆی پروونکردنه‌وی نه‌خشیه‌ داتاشراوی یه‌که‌م $f'(x)$.



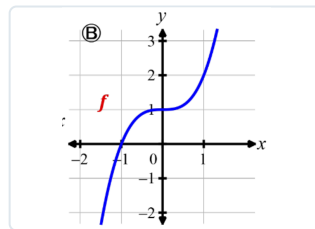
پروونکردنه‌وی $f'(x)$



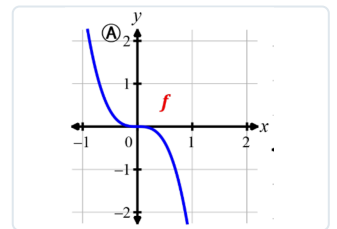
D



C — وه‌لام



B



A

له‌ وینه‌دا ئه‌گه‌ر f پروو له‌ زیادبوون بوو، ئه‌وا f' ده‌که‌وینته‌ سه‌ره‌وه‌ی ته‌وه‌ری x واته‌ $f'(x) > 0$ — به‌ پێچه‌وانه‌شه‌وه‌ پاسته‌.

شیکار

له‌ پرسیاردا وینهی داتاشراوه‌که‌ دراوه‌ و داوا‌ی وینهی نه‌خشه‌ بنه‌رته‌یه‌که‌ ده‌کات. سه‌ره‌تا ته‌ماشای وینهی f' ده‌که‌ین: ئه‌وه‌ی خواره‌ویه‌ ده‌بیت وینهی f سالب بیت، بۆیه‌ B و D فه‌رامۆش ده‌که‌ین چونکه‌ موجه‌بن. هه‌روه‌ها وینهی f' له‌ ماوه‌ی $[0, 1]$ ده‌که‌وینته‌ سه‌ره‌وه‌ی ته‌وه‌ری x ، بۆیه‌ ده‌بیت وینهی f له‌ هه‌مان ماوه‌دا پروو له‌ زیادبوون بیت — که‌واته‌ C ده‌بیتته‌ وه‌لام.

راهی‌نان

4-1

First Derivative Test — Worksheet

له راهی‌نانی ۱ تا ۴: ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و ڕوو له که‌مبوون دیاریک‌ه.

$$f(x) = x^3 - 12x + 1 \quad 2$$

$$f(x) = 4x + \frac{1}{x} \quad 1$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad 4$$

$$f(x) = x e^x \quad 3$$

له راهی‌نانی ۵ تا ۸ ئه‌مانه بدۆزه‌وه: (أ) به‌ها شلۆقه‌کان (ب) ماوه‌کانی ڕوو له زیادبوون و که‌مبوون (ج) تاقیکردنه‌وی داتاشراوی به‌کهم به‌کاربه‌ینه بۆ دۆزینه‌وهی به‌هایه‌کانی ئه‌وه‌په‌ری خۆجییه‌تی (د) ڕوونکردنه‌وهی نه‌خشه‌که بۆ پاسه‌دانکردنی راستی وه‌لامه‌که‌ت بکێشه.

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1 \quad 6$$

$$f(x) = x^2 + 4x \quad 5$$

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4} \quad 8$$

$$f(x) = -4x + \frac{4}{x} \quad 7$$

له راهی‌نانی ۹ تا ۱۲: هه‌مان داواکارییه‌کانی پرسیاره‌کانی پێشوو له ماوه‌ی $[0, 2\pi]$ جیبه‌جی بکه.

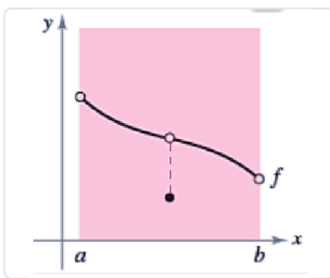
$$f(x) = \sin 2x \quad 10$$

$$f(x) = \frac{x}{2} - \sin x \quad 9$$

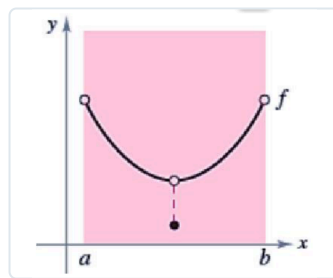
$$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x} \quad 12$$

$$f(x) = x^2 + \cos x \quad 11$$

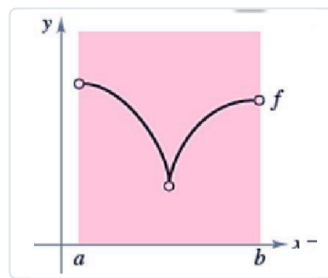
له راهی‌نانی ۱۳ تا ۱۶: دیاریک‌ه ئه‌گه‌ر نه‌خشه‌که به‌های بچووکت‌ترین کۆتایی خۆجییه‌تی له ماوه‌ی $[a, b]$ دا هه‌یه، به‌پێی ڕوونکردنه‌وه‌کی له‌و ماوه‌یه‌دا.



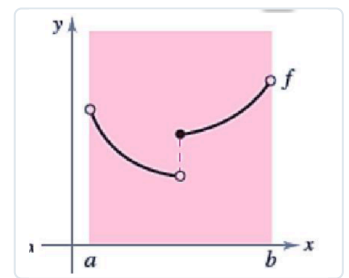
16



15



14



13

وه‌لامی کتییی راهینان

4 - 1

$$f(x) = 4x + \frac{1}{x} \quad 1$$

$$f(x) = 4x + x^{-1} \Rightarrow f'(x) = 4 - x^{-2} = 4 - \frac{1}{x^2} = \frac{4x^2 - 1}{x^2} \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$سه‌ره = 0 \Rightarrow 4x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

$$بوار = 0 \Rightarrow x^2 = 0 \Rightarrow x = 0 \notin$$

	-1	-0.3	0.3	1
x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$		گ		

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -\frac{1}{2}[\cup]\frac{1}{2}, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-\frac{1}{2}, 0[\cup]0, \frac{1}{2}[$

$$f(x) = x^3 - 12x + 1 \quad 2$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12 \Rightarrow f'(x) = 0$$

$$3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow 3x^2 = 12 \Rightarrow x^2 = \frac{12}{3} = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

	-3		0		3
x	$-\infty$	-2		2	$+\infty$
$f'(x)$	++ ++	0	-- --	0	++ ++
$f(x)$		↗		↘	

پوو له زیادبوون: $]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$ پوو له کهمبوون: $]-2, 2[$

$$f(x) = x^2 + 4x \quad 5$$

$$f'(x) = 2x + 4 \Rightarrow f'(x) = 0 \Rightarrow 2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$$

	-3		0
x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		-4	

أ) به‌های شلوقی نه‌خشه‌که بریتیه له $x = -2$.

ب) نه‌خشه‌که پوو له زیادبوون له ماوه‌ی $]-2, +\infty[$ و پوو له کهمبوون له ماوه‌ی $]-\infty, -2[$.

ج) خالی $(-2, -4)$ خالی شلوقه و خالی بچووکتین کو‌تایی خو‌جاییه (ب.ک.خ).

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 1 \quad \mathbf{6}$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6x \implies f'(x) = 0$$

$$6x^2 - 6x = 0 \implies 6x(x - 1) = 0$$

$$6x = 0 \implies x = 0 \text{ یا } x - 1 = 0 \implies x = 1 \quad \text{به‌ها شلۆقه‌کان}$$

	$-\infty$	0	0.5	1	$+\infty$
x					
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		-1		-2	

أ) به‌ها شلۆقه‌کان بریتین له $x = 0$ و $x = 1$.

ب) ږوو له زیادبوونه له $]-\infty, 0[\cup]1, +\infty[$ و ږوو له که‌مبوونه له $]0, 1[$.

ج) خالی $(-1, 0)$ خالی شلۆقه و خالی گه‌وره‌ترین کۆتایی خۆجییی (گ.ک.خ)، وه خالی $(-2, 1)$ خالی بچووکتین کۆتایی خۆجییی (ب.ک.خ).

$$f(x) = -4x + \frac{4}{x} \quad \mathbf{7}$$

$$f(x) = -4x + 4x^{-1} \implies f'(x) = -4 - 4x^{-2} = -4 - \frac{4}{x^2} = \frac{-4x^2 - 4}{x^2}$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \implies -4x^2 - 4 = 0 \implies x^2 \neq -1$$

$$\text{څیره} = 0 \implies x^2 = 0 \implies x = 0 \notin \text{بوار}$$

	$-\infty$	0	$+\infty$
x			
$f'(x)$	-	پیناسه‌نه‌کراوه	-
$f(x)$			

أ) نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه.

ب) نه‌خشه‌که ږوو له که‌مبوونه له ماوه‌ی $]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

ج) نه‌خشه‌که به‌های گه‌وره‌ترین و بچووکتین کۆتایی خۆجییی نییه.

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4} \quad \mathbf{8}$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - 4)(2x) - x^2(2x)}{(x^2 - 4)^2} = \frac{2x^3 - 8x - 2x^3}{(x^2 - 4)^2} = \frac{-8x}{(x^2 - 4)^2}$$

$$\text{سه‌ره} = 0 \implies -8x = 0 \implies x = 0 \quad \text{به‌های شلۆق}$$

$$\text{څیره} = 0 \implies (x^2 - 4)^2 = 0 \implies x = \pm 2 \notin \text{بوار}$$

	$-\infty$	-2	-1	0	1	2	$+\infty$
x							
$f'(x)$	+	پیناسه‌نه‌کراوه	+	0	-	پیناسه‌نه‌کراوه	-
$f(x)$				0			

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2 - 4} \quad 8$$

به‌رده‌وامی

- (أ) به‌های شلوقی نه‌خشه‌که بریتیه له $x = 0$.
- (ب) ږوو له زیادبوونه له $[-2, 0] \cup [-2, +\infty]$ و ږوو له که‌مبوونه له $[0, 2] \cup [2, +\infty]$.
- (ج) خالی $(0, 0)$ خالی شلوقه و خالی گه‌وره‌ترین کو‌تایی خو‌جییه (گ.ک.خ).

$$f(x) = \frac{x}{2} - \sin x \quad 9$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} - \cos x \implies f'(x) = 0 \implies \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \cos^{-1} \frac{1}{2} \implies x = 60^\circ = \frac{\pi}{3} \quad \text{گۆشه‌ی ږاگر}$$

له چاره‌کی یه‌کهم و چوارهم $\cos$ موجه‌به

$$x = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} \quad \text{ج: } x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ج: } x = \frac{5\pi}{3}$$

	30°		90°		300°
x	0	$\frac{\pi}{3}$		$\frac{5\pi}{3}$	2π
$f'(x)$	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -
$f(x)$		$\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2}$		$\frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2}$	

- (أ) به‌ها شلوقه‌کان بریتین له $x = \frac{\pi}{3}$ و $x = \frac{5\pi}{3}$.
- (ب) ږوو له زیادبوونه له $[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}]$ و ږوو له که‌مبوونه له $[0, \frac{\pi}{3}] \cup [\frac{5\pi}{3}, 2\pi]$.
- (ج) خالی $(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{2})$ ب.ک.خ.ه، وه خالی $(\frac{5\pi}{3}, \frac{5\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2})$ گ.ک.خ.ه.

$$f(x) = \sin 2x \quad 10$$

$$f'(x) = 2 \cos 2x \implies f'(x) = 0 \implies \cos 2x = 0$$

$$2x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{7\pi}{2} \quad \text{ده‌که‌ین } \frac{1}{2} \text{ هه‌ردوولا لیکدانی}$$

$$x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$

	30°		90°		180°		300°		330°
x	0	$\frac{\pi}{4}$		$\frac{3\pi}{4}$		$\frac{5\pi}{4}$		$\frac{7\pi}{4}$	2π
$f'(x)$	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +	0	- - - -	0	+ + + +
$f(x)$		1		-1		1		-1	

- (أ) به‌ها شلوقه‌کان: $x = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.
- (ب) ږوو له زیادبوونه له $[0, \frac{\pi}{4}] \cup [\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}] \cup [\frac{7\pi}{4}, 2\pi]$ و ږوو له که‌مبوونه له $[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}] \cup [\frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}]$.
- (ج) خاله‌کانی $(\frac{\pi}{4}, 1)$ و $(\frac{5\pi}{4}, 1)$ گ.ک.خ.ن، وه خاله‌کانی $(\frac{3\pi}{4}, -1)$ و $(\frac{7\pi}{4}, -1)$ ب.ک.خ.ن.

$$f(x) = x^2 + \cos x \quad 11$$

$$f'(x) = 2x - \sin x \implies f'(x) = 0$$

$$2x - \sin x = 0 \implies \sin x = 2x \implies x = 0 \quad \text{بوار } \notin$$

$f(x) = x^2 + \cos x$ 11

بهرده‌وامی

	90°
x	0
$f'(x)$	+
$f(x)$	

- (أ) نه‌خشه‌که به‌های شلۆقی نییه.
- (ب) نه‌خشه‌که روو له زیادبوونه له ماوهی $[0, 2\pi]$.
- (ج) نه‌خشه‌که هیچ به‌هایه‌کی کۆتایی خۆجییی نییه.

$f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin^2 x}$ 12

$$f'(x) = \frac{(1 + \sin^2 x)(-\sin x) - \cos x (0 + 2 \sin x \cos x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x - \sin^3 x - 2 \sin x \cos^2 x}{(1 + \sin^2 x)^2}$$

$$= \frac{-\sin x (1 + \sin^2 x + 2 \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x (1 + 1 - \cos^2 x + 2 \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2} = \frac{-\sin x (2 + \cos^2 x)}{(1 + \sin^2 x)^2}$$

سه‌ره $= 0 \Rightarrow -\sin x = 0 \Rightarrow x = \pi$; $2 + \cos^2 x \neq 0$

ژیره $= 0 \Rightarrow (1 + \sin^2 x)^2 \neq 0$

	90°		270°
x	0	π	2π
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$		-1	

- (أ) به‌های شلۆقی نه‌خشه‌که بریتیه له $x = \pi$.
- (ب) روو له زیادبوونه له $[\pi, 2\pi]$ و روو له که‌مبوونه له $[0, \pi]$.
- (ج) خالی $(-1, \pi)$ خالی شلۆقه و خالی بچووکتیرین کۆتایی خۆجیییه (ب.ک.خ).